

บทที่ 5 อุปกรณ์และการ เวียนเกิด

Waranyu Wongseree

Chitralada Technology Institute

อุปนัยและการเวียนเกิด

Induction and Recursion

- อุปนัยทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)
- นิยามการเรียกซ้ำ (Recursive Definitions)
- ขั้นตอนวิธีเรียกซ้ำ (Recursive Algorithms)

อุปนัยทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

ใช้เพื่อพิสูจน์ว่า $P(n)$ เป็นจริงสำหรับจำนวนเต็มบวกทุกค่า n โดยจะมีสองขั้นตอนคือ:

ขั้นฐาน (Basic Step): แสดงว่าข้อความ $P(1)$ เป็นจริง

ขั้นอุปนัย (Inductive Step): แสดงว่าถ้า $P(k)$ เป็นจริงแล้ว $P(k+1)$ ก็ต้องเป็นจริงด้วย

PRINCIPLE OF MATHEMATICAL INDUCTION To prove that $P(n)$ is true for all positive integers n , where $P(n)$ is a propositional function, we complete two steps:

BASIS STEP: We verify that $P(1)$ is true.

INDUCTIVE STEP: We show that the conditional statement $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ is true for all positive integers k .

อุปนัยทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

ในขั้นตอนอุปนัยจะทำการสมมุติให้ฟังก์ชันประพจน์ $P(k)$ ที่จริง สำหรับทุกค่าของจำนวนเต็มบวก k โดยการสมมุติลักษณะนี้ถูกเรียกว่า “สมมุติฐานอุปนัย (Inductive hypothesis)” และภายใต้สมมุติฐานอุปนัยนี้จะต้องทำการพิสูจน์เห็นว่า $P(k+1)$ เป็นจริง หากพิจารณาด้วยกฎการอนุมาน (Rule of Inference) จะได้เทคนิคการพิสูจน์ดังนี้

$$(P(1) \wedge \forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))) \rightarrow \forall nP(n)$$

อุปนัยทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

แนวคิดในการพิสูจน์แบบอุปนัยทางคณิตศาสตร์ คือ การพิจารณาประพจน์ $P(1)$ และแสดงให้เห็นว่า $P(1)$ เป็นจริง และเมื่อพิจารณาประพจน์ $P(2)$ ซึ่งเป็นจริงแล้วจะเห็นได้ว่า ประพจน์ $P(1)$ แสดงนัย (Imply) ถึงประพจน์ $P(2)$ ที่เป็นจริง และในทำนองเดียวกันประพจน์ $P(3)$ เป็นจริงเนื่องจากประพจน์ $P(2)$ แสดงนัยถึงประพจน์ $P(3)$ เมื่อพิจารณาลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆ จึงนำมาซึ่งข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ว่าด้วย $P(n)$ เป็นจริง สำหรับทุกค่าของจำนวนเต็มบวก n

ตัวอย่าง

จงแสดงว่าหาก n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

พิสูจน์

กำหนดให้ $P(n): 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

BASIS STEP: การพิสูจน์ว่า $P(1)$ เป็นจริง

$P(1): 1 = \frac{1(1+1)}{2}$ ทั้งสองข้างของสมการมีค่าเท่ากับหนึ่ง โดยที่ด้านขวามือของสมการ

เป็นการแทนค่า $n = 1$

ดังนั้น $P(1) = \mathbf{T}$

INDUCTIVE STEP: การสมมุติให้ $P(k) = \mathbf{T}$ แล้วนำ $P(k)$ ไปใช้ในการพิสูจน์ว่า $P(k+1) = \mathbf{T}$

หากกำหนดให้ $P(k): 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ แล้ว

$$P(k+1): 1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

พิจารณาด้านซ้ายมือของสมการ $1 + 2 + \dots + k$ และ $P(k)$ จะได้

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2} \end{aligned}$$

จากสมการจะเห็นได้ว่า $P(k+1) = \mathbf{T}$

ตัวอย่าง จงหาสูตรของผลบวกจำนวนคี่เป็นจำนวน n พจน์ (Terms) พร้อมทั้งพิสูจน์สูตรที่ได้ด้วยวิธีทางอุปนัยทางคณิตศาสตร์

พิสูจน์

พิจารณาตัวอย่างการคำนวณผลบวกจำนวนคี่เป็นจำนวน n พจน์ โดยกำหนดให้ค่าของ $n = 1, \dots, 5$ โดยจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

$$n = 1: \quad 1 = 1$$

$$n = 2: \quad 1 + 3 = 4$$

$$n = 3: \quad 1 + 3 + 5 = 9$$

$$n = 4: \quad 1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$n = 5: \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

จะเห็นได้ว่าคำตอบของผลบวกจำนวนคี่เป็นจำนวน n พจน์มีค่าเท่ากับ n^2

กำหนดให้ $P(n): \sum_{i=1}^n (2i-1) = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$

BASIS STEP: การพิสูจน์ว่า $P(1)$ เป็นจริง

$P(1): 1 = 1^2 = 1$ ทั้งสองข้างของสมการมีค่าเท่ากับหนึ่ง โดยที่ด้านขวามือของสมการเป็น

การแทนค่า $n = 1$

จะเห็นได้ว่า $P(1) = \mathbf{T}$

INDUCTIVE STEP: การสมมุติให้ $P(k) = \mathbf{T}$ แล้วนำ $P(k)$ ไปใช้ในการพิสูจน์ว่า $P(k+1) = \mathbf{T}$

หากกำหนดให้ $P(k): \sum_{i=1}^n (2i-1) = 1+3+5+\dots+(2k-1) = k^2$ แล้ว

$$P(k+1): 1+3+5+\dots+(2k-1)+(2k+1) = (k+1)^2$$

พิจารณาด้านซ้ายมือของสมการ $1+3+5+\dots+(2k-1)$ และ $P(k)$ จะได้

$$\underbrace{1+3+5+\dots+(2k-1)}_{k^2} + (2k+1) = k^2 + (2k+1)$$

$$= k^2 + 2k + 1$$

$$= (k+1)^2$$

จากสมการจะเห็นได้ว่า $P(k+1) = \mathbf{T}$

ตัวอย่าง จงใช้อุปนัยทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ว่า $1 + 2 + 2^2 \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ สำหรับค่า
ของ n ที่เป็นจำนวนเต็มบวก

พิสูจน์

กำหนดให้ $P(n): 1 + 2 + 2^2 \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$

BASIS STEP: การพิสูจน์ว่า $P(0)$ เป็นจริง

$P(0): 1 = 2^{0+1} - 1 = 1$ ทั้งสองข้างของสมการมีค่าเท่ากับหนึ่ง โดยที่ด้านขวามือของ

สมการเป็นการแทนค่า $n = 0$

ดังนั้น $P(0) = \mathbf{T}$

INDUCTIVE STEP: การสมมุติให้ $P(k) = \mathbf{T}$ แล้วนำ $P(k)$ ไปใช้ในการพิสูจน์ว่า $P(k+1) = \mathbf{T}$

หากกำหนดให้ $P(k)$: $1 + 2 + 2^2 \cdots + 2^k = 2^{k+1} - 1$ แล้ว

$$P(k+1): 1 + 2 + 2^2 \cdots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1 = 2^{(k+2)} - 1$$

พิจารณาด้านซ้ายมือของสมการ $1 + 2 + 2^2 \cdots + 2^k$ และ $P(k)$ จะได้

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + 2^2 \cdots + 2^k}_{2^{k+1}-1} + 2^{k+1} &= 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} \\ &= (2^{k+1} + 2^{k+1}) - 1 \\ &= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 \\ &= 2^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

จากสมการจะเห็นได้ว่า $P(k+1) = \mathbf{T}$

ตัวอย่าง จงใช้อุปนัยทางคณิตศาสตร์พิสูจน์สูตรของอนุกรมเรขาคณิต

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1} \text{ สำหรับค่าของ } n \text{ ที่เป็นจำนวนนับ } (n \in \mathbf{N}) \text{ และ } r \neq 1$$

พิสูจน์

$$\text{กำหนดให้ } P(n): a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}$$

BASIS STEP: การพิสูจน์ว่า $P(0)$ เป็นจริง

$$P(0): a = \frac{ar - a}{r - 1} = a \frac{r - 1}{r - 1} = a \text{ ทั้งสองข้างของสมการมีค่าเท่ากับ } a \text{ โดยที่ด้าน}$$

ขวามือของสมการเป็นการแทนค่า $n = 0$

$$\text{ดังนั้น } P(0) = \mathbf{T}$$

INDUCTIVE STEP: การสมมุติให้ $P(k) = \mathbf{T}$ แล้วนำ $P(k)$ ไปใช้ในการพิสูจน์ว่า $P(k+1) = \mathbf{T}$

หากกำหนดให้ $P(k)$: $a + ar + ar^2 + \dots + ar^k = \frac{ar^{k+1} - a}{r - 1}$ แล้ว

$$P(k+1): a + ar + ar^2 + \dots + ar^k + ar^{k+1} = \frac{ar^{k+2} - a}{r - 1}$$

พิจารณาด้านซ้ายมือของสมการ $a + ar + ar^2 + \dots + ar^k$ และ $P(k)$ จะได้

$$\begin{aligned} \underbrace{a + ar + ar^2 + \dots + ar^k}_{\frac{ar^{k+1} - a}{r - 1}} + ar^{k+1} &= \frac{ar^{k+1} - a}{r - 1} + ar^{k+1} \\ &= \frac{ar^{k+1} - a}{r - 1} + ar^{k+1} \frac{r - 1}{r - 1} \\ &= \frac{ar^{k+1} - a + ar^{k+2} - ar^{k+1}}{r - 1} \\ &= \frac{ar^{k+2} - a}{r - 1} \end{aligned}$$

จากสมการจะเห็นได้ว่า $P(k+1) = \mathbf{T}$

นิยามการเรียกซ้ำ (Recursive Definitions)

ในบางกรณี การนิยามสิ่งต่างๆ (Object) ด้วยรูปแบบของการอ้างอิงถึงตัวเองสามารถทำได้ง่ายกว่าการนิยามโดยตรงถึงสิ่งๆนั้น โดยการนิยามลักษณะนี้ถูกเรียกว่า “การนิยามแบบเรียกซ้ำ (Recursion)” การนิยามแบบเรียกซ้ำสามารถใช้นิยามฟังก์ชัน ลำดับ อนุกรมและเซตได้ ยกตัวอย่างเช่น ลำดับ $a_n = 2^n$ โดยที่ $n = 0, 1, \dots$ จะเห็นได้ว่าค่าเริ่มต้นของลำดับนี้คือ $a_0 = 1$ โดยค่าถัดไปคือการคูณด้วย 2 ต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นสามารถนิยามได้ในอีกรูปแบบหนึ่งคือ $a_{n+1} = 2a_n$ ซึ่งเป็นการนิยามถึงค่าของลำดับด้วยลำดับก่อนหน้า

นิยามการเรียกซ้ำ (Recursive Definitions)

มีหลักการทั่วไปดังต่อไปนี้

ขั้นพื้นฐาน (Basic Step): การระบุค่าเริ่มต้นของฟังก์ชัน

ขั้นเรียกซ้ำ (Recursive Step): การระบุกฎเกณฑ์ในการหาค่าของฟังก์ชันที่ใช้อินพุตค่าหนึ่งจากการใช้ค่าของฟังก์ชันเดิมแต่ใช้อินพุตที่มีค่าน้อยลง

ตัวอย่าง

กำหนดให้ฟังก์ชัน f ถูกนิยามแบบเรียกซ้ำ ดังต่อไปนี้

$$f(0) = 3$$

$$f(n+1) = 2f(n) + 3$$

จงหา $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ และ $f(4)$

วิธีทำ

$$f(1) = 2f(0) + 3 = 2(3) + 3 = 9$$

$$f(2) = 2f(1) + 3 = 2(9) + 3 = 21$$

$$f(3) = 2f(2) + 3 = 2(21) + 3 = 45$$

$$f(4) = 2f(3) + 3 = 2(45) + 3 = 93$$

ตัวอย่าง

เป็นจำนวนนับ

วิธีทำ

จงหาการนิยามเรียกซ้ำของ a^n เมื่อ a เป็นจำนวนจริงที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์และ n

ขั้นพื้นฐาน (Basic Step):

$$f(0) = 1$$

ขั้นเรียกซ้ำ (Recursive Step):

$$f(n+1) = a \cdot f(n)$$

ตัวอย่าง

จงหาการนิยามเรียกซ้ำของ $\sum_{k=0}^n a_k$

วิธีทำ

ขั้นพื้นฐาน (Basic Step):

$$f(0) = a_0$$

ขั้นเรียกซ้ำ (Recursive Step):

$$f(n+1) = a_{n+1} + f(n)$$

ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

จากการศึกษากับการนิยามเวียนซ้ำ (Recursive Definition) จะทำให้ทราบว่าในแต่ละการเวียนซ้ำนั้นจะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งถ้านำมาพิจารณาเป็นลำดับจะพบว่า แต่ละพจน์ (term) ของลำดับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ได้ เช่น แฟคทอเรียล (Factorial) $n!$ เขียนให้อยู่ในรูปแบบของลำดับได้เป็น $a_n = n \cdot a_{n-1}$ เมื่อ $n = 1, 2, 3, \dots$ และ $a_0 = 1$ การหาความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ต่างๆ ของลำดับลักษณะนี้ จะเรียกว่า “ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relations)”

นิยาม

กำหนดให้ $\{a_n\}$ เป็นลำดับใดๆ ที่มีสมาชิกภายในลำดับเป็น $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots$ แล้ว “ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relations)” คือ สมการที่แสดงค่าของ a_n โดยใช้พจน์ต่างๆ ของ $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ เมื่อ $n = 1, 2, 3, \dots$

ลำดับ $\{a_n\}$ จะเรียกว่า “คำตอบของความสัมพันธ์เวียนเกิด (Solutions of Recurrence Relations)”

ตัวอย่าง สำหรับลำดับ $\{a_n\}$ ที่เป็นคำตอบของความสัมพัทธ์เวียนเกิด $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$
จงหาค่าของ a_2, a_3, a_4, a_5 และ a_6 เมื่อกำหนดให้ $a_0 = 3$ และ $a_1 = 5$

วิธีทำ

$$a_2 = a_1 - a_0 = 5 - 3 = 2$$

$$a_3 = a_2 - a_1 = 2 - 5 = -3$$

$$a_4 = a_3 - a_2 = -3 - 2 = -5$$

$$a_5 = a_4 - a_3 = -5 - (-3) = -2$$

และ $a_6 = a_5 - a_4 = -2 - (-5) = 3$

ตัวอย่าง สำหรับลำดับ $\{a_n\}$ ที่เป็นคำตอบของความสัมพัทธ์เวียนเกิด $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$

จงตรวจสอบว่า $a_n = 3n$, $a_n = 2^n$ และ $a_n = 5$ เป็นคำตอบของความสัมพัทธ์เวียนเกิด หรือไม่

วิธีทำ

ตรวจสอบ $a_n = 3n$

ดังนั้น $a_{n-1} = 3(n-1)$ และ $a_{n-2} = 3(n-2)$

จาก $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} = 2[3(n-1)] - 3(n-2)$

$$a_n = 6n - 6 - 3n + 6 = 3n$$

สรุปว่า $a_n = 3n$ เป็นคำตอบของความสัมพัทธ์เวียนเกิด $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$

ตัวอย่าง สำหรับลำดับ $\{a_n\}$ ที่เป็นคำตอบของความสัมพัทธ์เวียนเกิด $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$

จงตรวจสอบว่า $a_n = 3n, a_n = 2^n$ และ $a_n = 5$ เป็นคำตอบของความสัมพัทธ์เวียนเกิด หรือไม่

ตรวจสอบ $a_n = 2^n$

ดังนั้น $a_{n-1} = 2^{(n-1)}$ และ $a_{n-2} = 2^{(n-2)}$

จาก $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} = 2 \cdot 2^{(n-1)} - 2^{(n-2)}$

$$a_n = 2^n - \frac{2^n}{4} = \frac{3}{4}2^n$$

$$a_n = 2^n - \frac{1}{4}2^n = \frac{3}{4}2^n$$

สรุปว่า $a_n = 2^n$ ไม่เป็นคำตอบของความสัมพัทธ์เวียนเกิด $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$

ตัวอย่าง สำหรับลำดับ $\{a_n\}$ ที่เป็นคำตอบของความสัมพันธ์เวียนเกิด $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$

จงตรวจสอบว่า $a_n = 3n$, $a_n = 2^n$ และ $a_n = 5$ เป็นคำตอบของความสัมพันธ์เวียนเกิด หรือไม่

ตรวจสอบ $a_n = 5$

ดังนั้น $a_{n-1} = 5$ และ $a_{n-2} = 5$

จาก $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} = 2 \cdot (5) - 5$

$$a_n = 5$$

สรุปว่า $a_n = 5$ เป็นคำตอบของความสัมพันธ์เวียนเกิด $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$

การสร้างแบบจำลองด้วยความสัมพันธ์เวียนเกิด (Modeling with Recurrence Relations)

ประโยชน์ของการศึกษาความสัมพันธ์เวียนเกิด คือ การนำลักษณะของความสัมพันธ์เวียนเกิดไปประยุกต์ให้เข้ากับปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะสามารถหาคำตอบ หรือกำหนดคุณสมบัติที่แน่นอนให้กับปัญหานั้นๆ ได้ตามต้องการ

ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest)

กำหนดให้ P_n แทน จำนวนเงินในบัญชีเงินฝาก หลังจากที่ฝากเงินมาแล้ว n ปี ดังนั้น P_0 คือ เงินฝากเริ่มต้น ถ้าธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น I % ต่อปี แบบจำลองดอกเบี้ยทบต้นนี้ จะ

ได้ความสัมพันธ์เวียนเกิด คือ $P_n = P_{n-1} + \frac{I}{100} P_{n-1}$ หรือ $P_n = \left(1 + \frac{I}{100}\right) P_{n-1}$

ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest)

พิจารณาค่าของ P_n ในปีที่ 1 ถึงปีที่ n จะได้

$$P_1 = \left(1 + \frac{I}{100}\right) P_0$$

$$P_2 = \left(1 + \frac{I}{100}\right) P_1 = \left(1 + \frac{I}{100}\right)^2 P_0$$

$\vdots$

$$P_n = \left(1 + \frac{I}{100}\right) P_{n-1} = \left(1 + \frac{I}{100}\right)^n P_0$$

ดังนั้นจะได้ คำตอบของความสัมพันธ์เวียนเกิดเป็น $P_n = \left(1 + \frac{I}{100}\right)^n P_0$

ตัวอย่าง จงหาเงินฝากในปีที่ 30 เมื่อทำการฝากเงินต้นเป็นจำนวน 10,000 บาท และ
กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารคือ 1% ต่อปี

วิธีทำ $P_0 = 10,000$ และ $I = 1$

$$P_{30} = \left(1 + \frac{I}{100}\right)^{30} P_0 = (1.01)^{30} \cdot 10,000$$

ดังนั้น $P_{30} = 13,478.48915$

กระต่ายและ Fibonacci Numbers

ปัญหาของ Fibonacci Numbers กำหนดขึ้น Leonardo di Pisa โดยตั้งสมมุติฐานว่า ถ้านำลูกกระต่าย 1 คู่ (ตัวผู้และตัวเมีย) ไปปล่อยไว้บนเกาะแห่งหนึ่ง แล้วต้องการทราบถึงจำนวนของกระต่ายที่ได้จากผสมพันธุ์กันบนเกาะนี้ ข้อกำหนดของปัญหานี้ คือ ลูกกระต่ายจะสามารถผสมพันธุ์กันได้ก็ต่อเมื่อมีอายุเกินกว่า 2 เดือนขึ้นไป หลังจาก 2 เดือนไปแล้วจะทำการผสมพันธุ์กันแล้วจะให้กำเนิดลูกกระต่ายคู่ใหม่เดือนละ 1 คู่ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

Reproducing pairs (at least two months old)	Young pairs (less than two months old)	Month	Reproducing pairs	Young pairs	Total pairs
		1	0	1	1
		2	0	1	1
		3	1	1	2
		4	1	2	3
		5	2	3	5
		6	3	5	8

Consequently, the sequence $\{f_n\}$ satisfies the recurrence relation

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

for $n \geq 3$ together with the initial conditions $f_1 = 1$ and $f_2 = 1$. Because this recurrence relation and the initial conditions uniquely determine this sequence, the number of pairs of rabbits on the island after n months is given by the n th Fibonacci number. 